

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA – UNICLARETIANA

Ingeniería de Sistemas



## **SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL UNIVERSITARIO (SICU)**

Presentado Por:

Carlos Daniel Martinez Palacios

Documentación del Sitio Web

2026

Quibdó, Chocó, Colombia

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| • <b>Descripción del Proyecto</b> .....                      | 3  |
| • <b>Problemática que Busca Solucionar el Software</b> ..... | 3  |
| • <b>Objetivo General y Objetivos Específicos</b> .....      | 4  |
| 3.1 Objetivo General .....                                   | 4  |
| 3.2 Objetivos Específicos .....                              | 4  |
| • <b>Alcance del Sistema</b> .....                           | 5  |
| • <b>Descripción General del Sistema</b> .....               | 5  |
| • <b>Actores Principales</b> .....                           | 6  |
| • <b>Historias de Usuario</b> .....                          | 6  |
| • <b>Requerimientos Funcionales y No Funcionales</b> .....   | 8  |
| 8.1 Requerimientos Funcionales .....                         | 9  |
| 8.2 Requerimientos No Funcionales .....                      | 11 |
| • <b>Modelo de Datos</b> .....                               | 13 |
| • <b>Tecnologías Utilizadas</b> .....                        | 14 |
| • <b>Diagramas de Flujo</b> .....                            | 15 |
| 11.1 Diagrama de Flujo – Registro de Visitantes .....        | 15 |
| 11.2 Diagrama de Flujo – Registro de Entrada .....           | 16 |
| 11.3 Diagrama de Flujo – Registro de Salida .....            | 17 |
| 11.4 Diagrama de Flujo – Aprobación de Citas .....           | 18 |
| 11.5 Diagrama de Flujo – Registro de Entrada y Salida .....  | 19 |
| 11.6 Diagrama de Flujo – Generación de Reportes .....        | 19 |
| • <b>APIs Principales del Sistema</b> .....                  | 23 |
| • <b>Estimación del Proyecto Software</b> .....              | 23 |
| 13.1 Componentes del Sistema .....                           | 24 |
| 13.2 Cálculo de Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA) .....   | 27 |
| 13.3 Factor Ajustable (FA) .....                             | 27 |
| 13.4 Estimación del Esfuerzo .....                           | 28 |
| 13.5 Cálculo del Presupuesto .....                           | 28 |
| • <b>Gestión de Riesgos del Proyecto</b> .....               | 29 |
| 14.1 Escala de Valoración .....                              | 29 |
| 14.2 Identificación de Riesgos .....                         | 30 |
| 14.3 Valoración, Responsables y Plan de Mitigación .....     | 31 |
| • <b>Recomendaciones para Futuras Mejoras</b> .....          | 31 |
| • <b>Conclusiones</b> .....                                  | 32 |

## **1. Descripción del Proyecto**

### **Sistema Inteligente de Control Universitario (SICU)**

El Sistema Inteligente de Control Universitario (SICU) es una plataforma web desarrollada con el propósito de optimizar y fortalecer el control de acceso dentro de las instalaciones de la Fundación Universitaria Claretiana – Uniclaretiana. El sistema permite gestionar de manera organizada y segura el ingreso y salida de estudiantes, personal administrativo, docentes y visitantes externos.

La aplicación fue diseñada para buscar una solución tecnológica orientada a mejorar los procesos de vigilancia y registro que tradicionalmente no se realizan o se hacen de forma manual dentro de la institución. A través de SICU, los usuarios pueden registrar accesos mediante códigos únicos, mientras que los visitantes externos tienen la posibilidad de realizar solicitudes de ingreso previamente autorizadas por un administrador del sistema.

El proyecto integra diferentes módulos funcionales que permiten administrar visitantes, registrar entradas y salidas, supervisar movimientos dentro del campus, generar reportes estadísticos y mantener un historial de auditoría de todas las acciones realizadas en la plataforma. Además, el sistema incorpora mecanismos de validación y control que ayudan a reducir errores humanos, fortalecer la seguridad institucional y facilitar la consulta de información en tiempo real.

siSICU fue desarrollado utilizando una arquitectura basada en microservicios, permitiendo separar las funcionalidades principales del sistema en servicios independientes y organizados. Para su desarrollo se emplearon tecnologías como HTML5, CSS3, Bootstrap 5, PHP y MySQL, mientras que la administración de los servicios se realizó mediante Docker y Docker Compose, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la portabilidad del sistema.

Además, la plataforma cuenta con una interfaz intuitiva y adaptable, diseñada para brindar una experiencia sencilla tanto a administradores como a usuarios generales.

Este proyecto nace como respuesta a la necesidad de contar con una herramienta digital capaz de mejorar la gestión del acceso universitario, especialmente en contextos donde la seguridad, el control de visitantes y el monitoreo de movimientos representan aspectos fundamentales para la institución educativa.

## **2. Problemática que Busca Solucionar el Software**

En muchas instituciones educativas, el control de ingreso y salida de personas todavía se realiza de manera manual o mediante procesos poco organizados, lo que dificulta llevar un seguimiento preciso de quienes ingresan al campus universitario. Esta situación puede generar problemas relacionados con la seguridad, pérdida de información, demoras en los registros y dificultad para consultar historiales de acceso.

En el caso de visitantes externos, la ausencia de un sistema centralizado también complica la validación de autorizaciones y el monitoreo de las visitas realizadas dentro de la institución. Además, la falta de auditoría y reportes limita la capacidad administrativa para supervisar movimientos y detectar posibles irregularidades.

SICU surge como una solución orientada a modernizar estos procesos mediante una plataforma digital que permite automatizar el registro de accesos, gestionar visitantes, controlar entradas y salidas en tiempo real y mantener un historial organizado de todas las actividades realizadas dentro del sistema.

Su

### **3. Objetivo General y Objetivos Específicos**

#### **3.1 Objetivo General**

SICU se plantea como una solución tecnológica orientada a fortalecer la gestión y el control de acceso dentro de la institución universitaria, permitiendo supervisar de manera organizada y segura el ingreso y salida de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes mediante una plataforma web basada en microservicios.

#### **3.2 Objetivos Específicos**

- Se busca optimizar el proceso de registro de entradas y salidas dentro del campus universitario mediante mecanismos digitales de validación y control.
- Se pretende facilitar la gestión de visitantes externos a través de solicitudes de acceso previamente autorizadas por el sistema.
- Se quiere mantener un seguimiento organizado de las actividades realizadas dentro de la plataforma mediante módulos de auditoría y monitoreo.
- Se espera mejorar la supervisión administrativa mediante reportes y estadísticas relacionadas con los accesos registrados.
- Se busca fortalecer la seguridad institucional reduciendo errores manuales y mejorando la trazabilidad de la información.
- Se pretende ofrecer una interfaz intuitiva y adaptable que facilite el uso del sistema en distintos dispositivos y tipos de usuario.

## 4. Alcance del Sistema

El alcance de SICU comprende las funcionalidades principales relacionadas con el control de acceso universitario, incluyendo el registro de entradas y salidas, la gestión de visitantes, la supervisión administrativa y la generación de reportes. Además, el sistema incorpora mecanismos de auditoría y una arquitectura basada en microservicios que facilita la organización y mantenimiento de la plataforma. Sin embargo, algunas funcionalidades complementarias no forman parte de la versión actual del sistema y podrán considerarse en futuras mejoras.

| MÓDULO / FUNCIONALIDAD                                                                                                    | INCLUIDO EN SICU | DESCRIPCIÓN                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Registro de entradas                    | ✓                | Permite registrar el ingreso de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes mediante códigos de acceso. |
|  Registro de salidas                     | ✓                | Permite almacenar la hora y fecha de salida de los usuarios registrados en el sistema.                                  |
|  Gestión de visitantes                   | ✓                | Facilita el registro de visitantes externos y la solicitud de acceso al campus universitario.                           |
|  Aprobación de visitas                   | ✓                | El administrador puede aprobar o rechazar solicitudes de visitantes desde el panel administrativo.                      |
|  Generación de códigos de acceso         | ✓                | El sistema genera códigos temporales para visitantes aprobados.                                                         |
|  Panel administrativo                    | ✓                | Permite supervisar visitantes, accesos, estadísticas y actividades generales del sistema.                               |
|  Reportes de accesos                     | ✓                | Genera reportes y métricas relacionadas con entradas, salidas y movimientos registrados.                                |
|  Auditoría del sistema                  | ✓                | Mantiene un historial de acciones realizadas dentro de la plataforma para efectos de seguimiento y control.             |
|  Exportación de información            | ✓                | Permite exportar reportes en formatos PDF y Excel.                                                                      |
|  Arquitectura basada en microservicios | ✓                | El sistema organiza sus funcionalidades mediante servicios independientes administrados con Docker Compose.             |
|  Compatibilidad móvil                  | ✓                | La interfaz se adapta a diferentes tamaños de pantalla mediante diseño responsive.                                      |
|  Notificaciones por correo             | ✗                | El sistema no envía correos automáticos en la versión actual.                                                           |
|  Recuperación de contraseña            | ✗                | Actualmente no existe un módulo para restablecer contraseñas automáticamente.                                           |
|  Aplicación móvil nativa               | ✗                | SICU funciona únicamente como plataforma web.                                                                           |
|  Modo offline                          | ✗                | El sistema requiere conexión activa para funcionar correctamente.                                                       |

## 5. Descripción General del Sistema

SICU es una plataforma web orientada al control y supervisión de accesos dentro del entorno universitario. El sistema permite gestionar el ingreso y salida de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes mediante una interfaz centralizada que facilita el registro y seguimiento de los movimientos realizados dentro de la institución.

La plataforma cuenta con módulos destinados al registro de visitantes, control de accesos, aprobación de solicitudes, generación de reportes y auditoría de actividades. Cada una de estas funcionalidades trabaja de manera integrada para mantener un control organizado de la información y mejorar los procesos administrativos relacionados con la seguridad institucional.

La arquitectura del sistema se encuentra basada en microservicios, permitiendo separar las funcionalidades principales en servicios independientes administrados mediante Docker

Compose. Esta estructura facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la distribución de los componentes del sistema.

También, SICU dispone de un panel administrativo desde el cual es posible supervisar registros, consultar estadísticas, filtrar información y visualizar el historial de acciones realizadas dentro de la plataforma. La interfaz fue diseñada para adaptarse a distintos dispositivos, ofreciendo una experiencia clara y sencilla para los diferentes tipos de usuario.

## 6. Actores Principales

Los actores principales de SICU representan los diferentes tipos de usuarios que interactúan con la plataforma y hacen uso de sus funcionalidades dentro del entorno universitario. Cada actor posee permisos y acciones específicas según su rol dentro del sistema.

| Actor                                                                                                              | Descripción                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Administrador</b>             | Supervisa el funcionamiento general del sistema, aprueba o rechaza solicitudes de visitantes, consulta reportes, administra usuarios y visualiza la auditoría de actividades. |
|  <b>Estudiante</b>               | Registra su entrada y salida del campus mediante el código de acceso asignado por la institución.                                                                             |
|  <b>Docente</b>                 | Puede realizar registros de acceso al campus y consultar información relacionada con su ingreso y salida.                                                                     |
|  <b>Personal Administrativo</b> | Utiliza el sistema para registrar movimientos de acceso dentro de las instalaciones universitarias.                                                                           |
|  <b>Visitante</b>               | Realiza solicitudes de acceso al campus mediante el formulario de registro disponible en la plataforma.                                                                       |

El manejo de roles dentro de SICU permite mantener un control organizado sobre las acciones que cada usuario puede realizar, ayudando a fortalecer la seguridad y la administración de la información dentro del sistema.

## 7. Historias de Usuario

Las historias de usuario permiten representar las necesidades y funcionalidades principales del sistema desde la perspectiva de quienes interactúan con SICU. A través de estas historias se describen los procesos más importantes relacionados con el registro de visitantes, control de accesos, auditoría y gestión administrativa dentro del campus universitario.

Cada historia fue estructurada considerando el rol del usuario, la necesidad que desea resolver y los criterios de aceptación que validan el correcto funcionamiento del sistema. Esto permitió definir funcionalidades claras, organizadas y alineadas con los objetivos del proyecto.

| HU01 Registro de Visitantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b><br> <b>Visitante General</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Narrativa</b><br>Como visitante general, necesito registrar mis datos personales en el sistema para solicitar el ingreso al campus universitario de forma segura y organizada. |
| Criterios de Aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario 1:</b> Dado que deseo ingresar al campus, cuando accedo al módulo de registro, entonces el sistema muestra un formulario con los campos obligatorios.</li> <li>• <b>Escenario 2:</b> Dado que completo correctamente la información solicitada (nombre, documento, correo, motivo de visita, fecha y hora), cuando selecciono la opción "Registrar Visita", entonces el sistema almacena la solicitud y la deja en estado pendiente de aprobación.</li> <li>• <b>Escenario 3:</b> Dado que faltan campos obligatorios o existen datos inválidos, cuando intento enviar el formulario, entonces el sistema muestra un mensaje de validación indicando el error encontrado.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                   |

| HU02 Aprobación de Solicitudes de Visita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b><br> <b>Administrador / Recepcionista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Narrativa</b><br>Como administrador o recepcionista, necesito revisar las solicitudes de visitantes para aprobar o rechazar el acceso al campus según las políticas institucionales. |
| Criterios de Aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario 1:</b> Dado que existen solicitudes pendientes, cuando ingreso al panel administrativo, entonces el sistema muestra el listado de visitas pendientes de revisión.</li> <li>• <b>Escenario 2:</b> Dado que una solicitud cumple las condiciones de ingreso, cuando selecciono la opción "Aprobar", entonces el sistema cambia el estado de la visita a aprobada y genera un código de acceso temporal.</li> <li>• <b>Escenario 3:</b> Dado que una solicitud no cumple las condiciones requeridas, cuando selecciono la opción "Rechazar", entonces el sistema actualiza el estado de la visita y bloquea el acceso del visitante.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                         |



| HU03 Registro de Entrada al Campus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b><br> <b>Visitante / Miembro Institucional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Narrativa</b><br>Como visitante o miembro institucional, necesito registrar mi ingreso al campus utilizando un código de acceso válido para mantener el control de entradas dentro de la universidad. |
| <b>Criterios de Aceptación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario 1:</b> Dado que poseo un código de acceso válido, cuando lo ingreso en el módulo de entrada, entonces el sistema registra automáticamente la fecha y hora de ingreso.</li> <li>• <b>Escenario 2:</b> Dado que el código ingresado no existe o se encuentra vencido, cuando intento acceder, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que el acceso no es válido.</li> <li>• <b>Escenario 3:</b> Dado que el registro fue exitoso, cuando el sistema valida la información, entonces se muestra un mensaje de confirmación de ingreso.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                          |

| HU04 Registro de Salida del Campus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b><br> <b>Visitante / Miembro Institucional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Narrativa</b><br>Como visitante o miembro institucional, necesito registrar mi salida del campus para mantener actualizada la trazabilidad de movimientos dentro de la universidad. |
| <b>Criterios de Aceptación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario 1:</b> Dado que me encuentro registrado dentro del campus, cuando ingreso mi código de acceso en el módulo de salida, entonces el sistema registra automáticamente la fecha y hora de salida.</li> <li>• <b>Escenario 2:</b> Dado que el código no tiene una entrada activa registrada, cuando intento registrar la salida, entonces el sistema informa que no existe un ingreso pendiente.</li> <li>• <b>Escenario 3:</b> Dado que la salida fue registrada correctamente, cuando finaliza el proceso, entonces el sistema muestra la información del movimiento realizado.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                        |

| HU05 Control y Auditoría de Accesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b><br> <b>Administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Narrativa</b><br>Como administrador, necesito consultar la trazabilidad de accesos y movimientos registrados en el sistema para supervisar el flujo de personas dentro del campus universitario. |
| <b>Criterios de Aceptación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario 1:</b> Dado que existen registros almacenados, cuando ingreso al módulo de auditoría, entonces el sistema muestra la información de entradas, salidas y acciones realizadas.</li> <li>• <b>Escenario 2:</b> Dado que deseo localizar información específica, cuando aplico filtros por fecha, usuario o tipo de acción, entonces el sistema presenta únicamente los resultados relacionados.</li> <li>• <b>Escenario 3:</b> Dado que ocurre una acción dentro del sistema (INSERT, UPDATE, DELETE, ENTRADA o SALIDA), cuando esta es ejecutada, entonces SICU almacena automáticamente el registro correspondiente en la auditoría.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                     |



| HU06   Generación de Reportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b><br> <b>Administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Narrativa</b><br>Como administrador, necesito generar reportes institucionales sobre accesos y movimientos registrados para facilitar el seguimiento y control administrativo. |
| Criterios de Aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario 1:</b> Dado que ingreso al módulo de reportes, cuando selecciono un rango de fechas, entonces el sistema genera la información correspondiente de entradas y salidas.</li> <li>• <b>Escenario 2:</b> Dado que existen registros disponibles, cuando aplico filtros por usuario, tipo de acceso o fecha, entonces el sistema actualiza la información mostrada según los criterios seleccionados.</li> <li>• <b>Escenario 3:</b> Dado que el reporte ya fue generado, cuando selecciono la opción de exportación, entonces el sistema permite descargar el reporte en formato PDF o Excel.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                   |

| HU07   Inicio de Sesión Administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario</b><br> <b>Administrador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Narrativa</b><br>Como administrador, necesito autenticarme en el sistema mediante correo y contraseña para acceder de manera segura a las funciones administrativas de SICU. |
| Criterios de Aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Escenario 1:</b> Dado que poseo credenciales válidas, cuando ingreso mi correo y contraseña correctamente, entonces el sistema permite el acceso al panel administrativo.</li> <li>• <b>Escenario 2:</b> Dado que las credenciales ingresadas son incorrectas, cuando intento iniciar sesión, entonces el sistema muestra un mensaje de error y bloquea el acceso.</li> <li>• <b>Escenario 3:</b> Dado que cierro la sesión administrativa, cuando selecciono la opción “Cerrar sesión”, entonces el sistema finaliza la sesión activa y retorna al inicio principal.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                 |

## 8. Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Los requerimientos del sistema permiten definir el comportamiento esperado de SICU tanto a nivel operativo como técnico. En esta sección se presentan las funcionalidades principales que garantizan el control de accesos, la gestión de visitantes y la administración institucional, junto con los requerimientos no funcionales relacionados con seguridad, rendimiento, disponibilidad y experiencia de uso.

La definición de estos requerimientos permitió establecer una base clara para el desarrollo del sistema, asegurando que cada módulo cumpla con las necesidades planteadas durante el análisis del proyecto.

## 8.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y procesos que SICU debe ejecutar para garantizar el correcto control de accesos dentro de la universidad. Estas funcionalidades abarcan el registro de visitantes, autenticación de usuarios, validación de accesos, generación de reportes y administración de la información institucional.

Cada requerimiento fue definido tomando como referencia las necesidades identificadas durante el análisis del proyecto, permitiendo estructurar un sistema organizado, seguro y fácil de utilizar tanto para visitantes como para administradores.

| NR    | Descripción                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01 | El sistema debe permitir el inicio de sesión para usuarios autorizados mediante credenciales almacenadas en la base de datos, diferenciando permisos según el rol asignado.       |
| RF-02 | El sistema debe validar las credenciales de acceso del usuario mediante autenticación conectada a la base de datos MySQL.                                                         |
| RF-03 | El sistema debe permitir registrar el ingreso de usuarios y visitantes al campus mediante el código de acceso temporal.                                                           |
| RF-04 | El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora de salida de los usuarios y visitantes al momento de abandonar el campus.                                               |
| RF-05 | El sistema debe permitir registrar visitantes mediante un formulario que incluya nombre completo, documento de identidad, correo electrónico, motivo de visita y hora de entrada. |
| RF-06 | El sistema debe generar un código temporal de acceso para los visitantes registrados.                                                                                             |
| RF-07 | El administrador debe poder aprobar o rechazar solicitudes de citas de visitantes desde el panel administrativo.                                                                  |

| NR    | Descripción                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-08 | El sistema debe almacenar de forma persistente los registros de usuarios, visitantes, accesos y movimientos en la base de datos MySQL.                                                                                                 |
| RF-09 | El sistema debe generar reportes de accesos y movimientos registrados en la auditoría, permitiendo filtros por fecha, usuario y tipo de acceso.                                                                                        |
| RF-10 | El sistema debe permitir al administrador gestionar usuarios mediante operaciones de creación, edición, eliminación y visualización de registros.                                                                                      |
| RF-11 | El sistema debe mostrar métricas básicas en el panel administrativo, incluyendo número de visitas aprobadas, rechazadas y pendientes.                                                                                                  |
| RF-12 | El sistema debe validar los formularios de registro e inicio de sesión para evitar datos inválidos o campos vacíos.                                                                                                                    |
| RF-13 | El sistema debe mostrar mensajes de alerta y validación cuando existan errores de autenticación o información incompleta.                                                                                                              |
| RF-14 | El sistema debe permitir consultar el historial de accesos y movimientos almacenados en la tabla de auditoría.                                                                                                                         |
| RF-15 | El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura para proteger la información del usuario.                                                                                                                                       |
| RF-16 | El sistema debe registrar automáticamente en una tabla de auditoría todas las acciones relevantes realizadas por los usuarios, incluyendo inicios de sesión, accesos, registros de entrada y salida, y modificaciones administrativas. |
| RF-17 | El sistema debe permitir visualizar estadísticas relacionadas con visitas aprobadas, rechazadas y pendientes.                                                                                                                          |
| RF-18 | El sistema debe restringir el acceso a módulos administrativos únicamente a usuarios autorizados.                                                                                                                                      |

| NR    | Descripción                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-19 | El sistema debe mantener trazabilidad de los movimientos realizados dentro del campus universitario. |
| RF-20 | El sistema debe permitir navegar entre los diferentes módulos desde la interfaz principal.           |

## 8.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones técnicas y de calidad que SICU debe cumplir para garantizar un funcionamiento estable, seguro y eficiente. Estos aspectos incluyen rendimiento, seguridad, disponibilidad, compatibilidad y experiencia de usuario, elementos fundamentales para el correcto desempeño del sistema dentro del entorno universitario.

La definición de estos requerimientos permitió fortalecer la confiabilidad de la plataforma y asegurar que el sistema pueda adaptarse a futuras mejoras sin afectar su funcionamiento principal.

| NR     | Descripción                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | El sistema debe responder de manera eficiente durante los procesos de autenticación, registro y consulta de información.   |
| RNF-02 | Las contraseñas deben almacenarse utilizando técnicas de encriptación seguras (por ejemplo, password_hash).                |
| RNF-03 | El sistema debe restringir el acceso a módulos y funciones administrativas únicamente a usuarios autorizados según su rol. |
| RNF-04 | El sistema debe mantener estabilidad y disponibilidad durante su uso institucional normal.                                 |

| NR     | Descripción                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-05 | La interfaz debe ser intuitiva y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla mediante diseño responsive con Bootstrap.                      |
| RNF-06 | El código debe estar estructurado de forma modular, permitiendo su actualización sin afectar el resto del sistema.                         |
| RNF-07 | El sistema debe ser compatible con los principales navegadores modernos y con sistemas operativos Windows y Linux.                         |
| RNF-08 | La información almacenada en la base de datos debe mantenerse íntegra entre errores inesperados o fallos de conexión.                      |
| RNF-09 | La interfaz debe mantener contraste adecuado y tipografía legible para facilitar su uso por todo tipo de usuarios.                         |
| RNF-10 | El sistema debe proteger la privacidad de la información almacenada, permitiendo acceso únicamente a usuarios autorizados.                 |
| RNF-11 | El sistema debe registrar automáticamente las acciones relevantes de los usuarios para garantizar trazabilidad y auditoría de movimientos. |
| RNF-12 | El sistema debe manejar sesiones seguras para evitar accesos no autorizados y proteger la información del usuario.                         |
| RNF-13 | El sistema debe adaptarse correctamente a dispositivos de escritorio, tablets y teléfonos móviles.                                         |

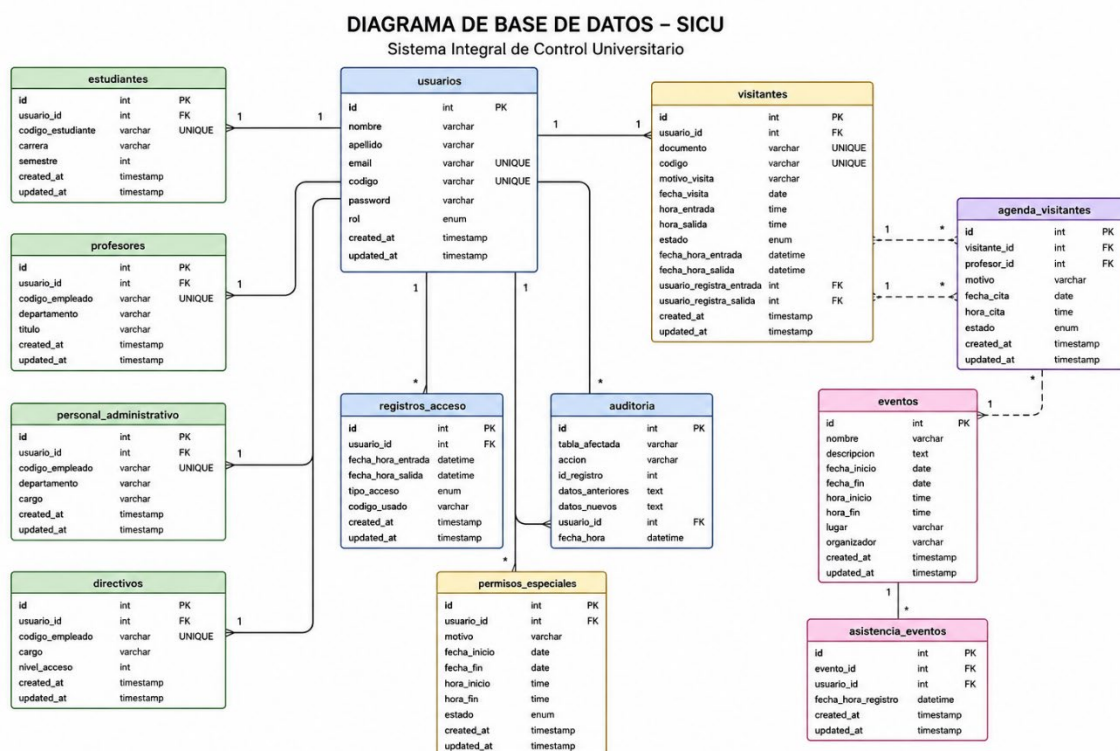
## 9. Modelo de Datos

El modelo de datos de SICU fue diseñado bajo un enfoque relacional utilizando MySQL como sistema gestor de base de datos. La estructura permite administrar de manera organizada la información relacionada con visitantes, accesos, auditorías y usuarios administrativos, garantizando trazabilidad y control dentro del campus universitario.



Debido a la migración del proyecto hacia una arquitectura basada en microservicios, la organización de los datos fue adaptada para facilitar la comunicación entre módulos independientes. Esto permite que cada servicio gestione su propia información de manera más segura y escalable, reduciendo la dependencia directa entre componentes del sistema.

El modelo de datos se encuentra estructurado en entidades principales que almacenan la información necesaria para el funcionamiento de SICU, permitiendo registrar solicitudes de visita, validar accesos, controlar entradas y salidas, y generar reportes administrativos.



## 10. Tecnologías Utilizadas

SICU fue construido utilizando tecnologías web modernas orientadas a la seguridad, estabilidad y facilidad de despliegue. El sistema combina herramientas de desarrollo frontend, backend, bases de datos y contenedores, permitiendo que la plataforma funcione de manera organizada y adaptable a diferentes entornos.

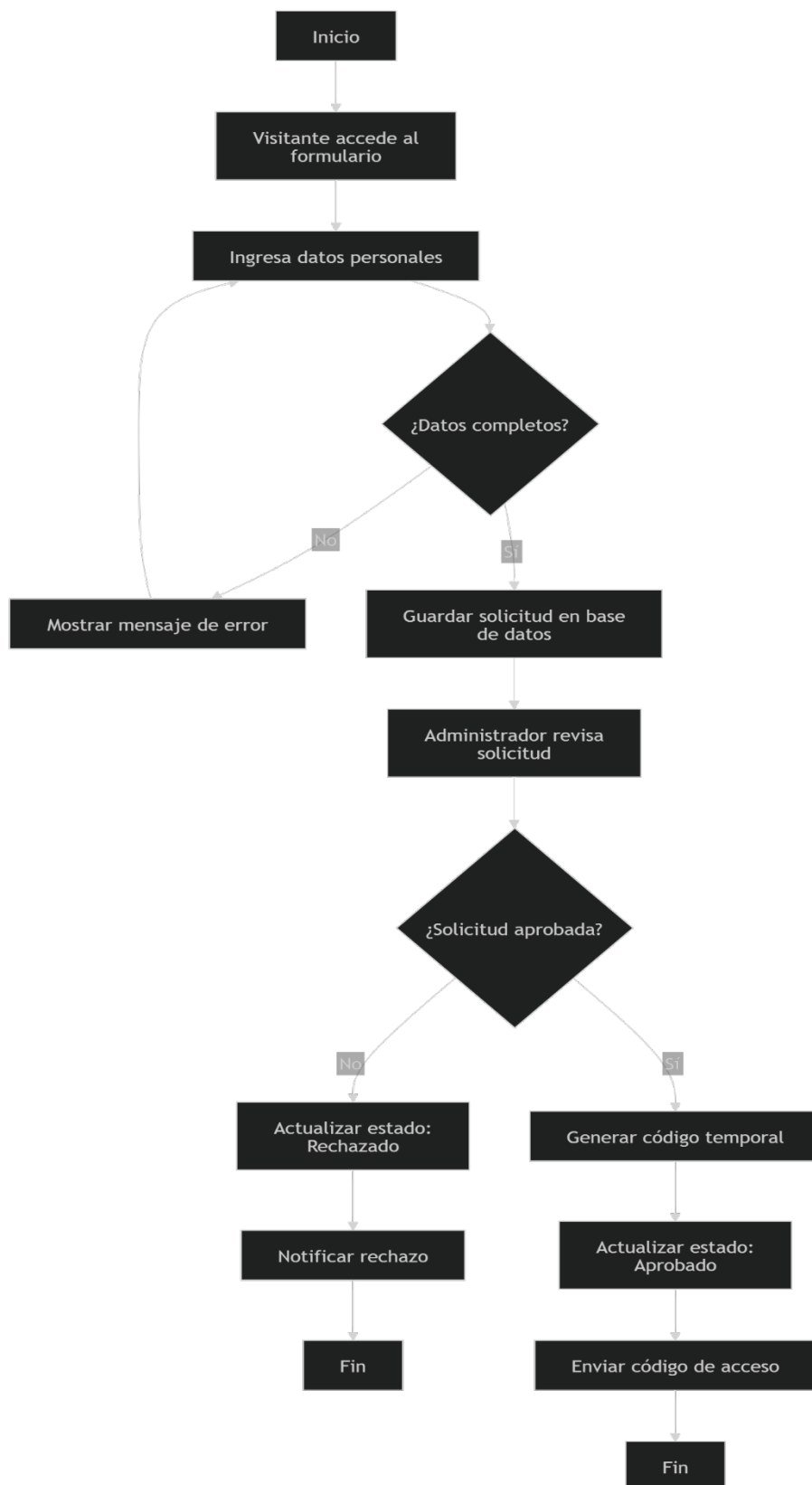
| Tecnología | Descripción                    | Uso dentro de SICU                       |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| HTML5      | Lenguaje de estructuración web | Construcción de interfaces y formularios |

| Tecnología      | Descripción                         | Uso dentro de SICU                                           |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| CSS3            | Lenguaje de estilos                 | Diseño visual y adaptación responsive                        |
| Bootstrap 5     | Framework de diseño frontend        | Creación de interfaces modernas y responsivas                |
| PHP             | Lenguaje de programación backend    | Lógica del sistema y conexión con la base de datos           |
| MySQL / MariaDB | Sistema gestor de bases de datos    | Almacenamiento de usuarios, accesos, visitantes y auditorías |
| Docker          | Plataforma de contenedores          | Ejecución independiente de servicios del sistema             |
| Docker Compose  | Herramienta de orquestación         | Gestión de microservicios y despliegue local                 |
| phpMyAdmin      | Administrador web de bases de datos | Administración y consultas SQL                               |
| Apache          | Servidor web                        | Publicación y ejecución del sistema                          |
| Git y GitHub    | Control de versiones                | Gestión y respaldo del código fuente                         |

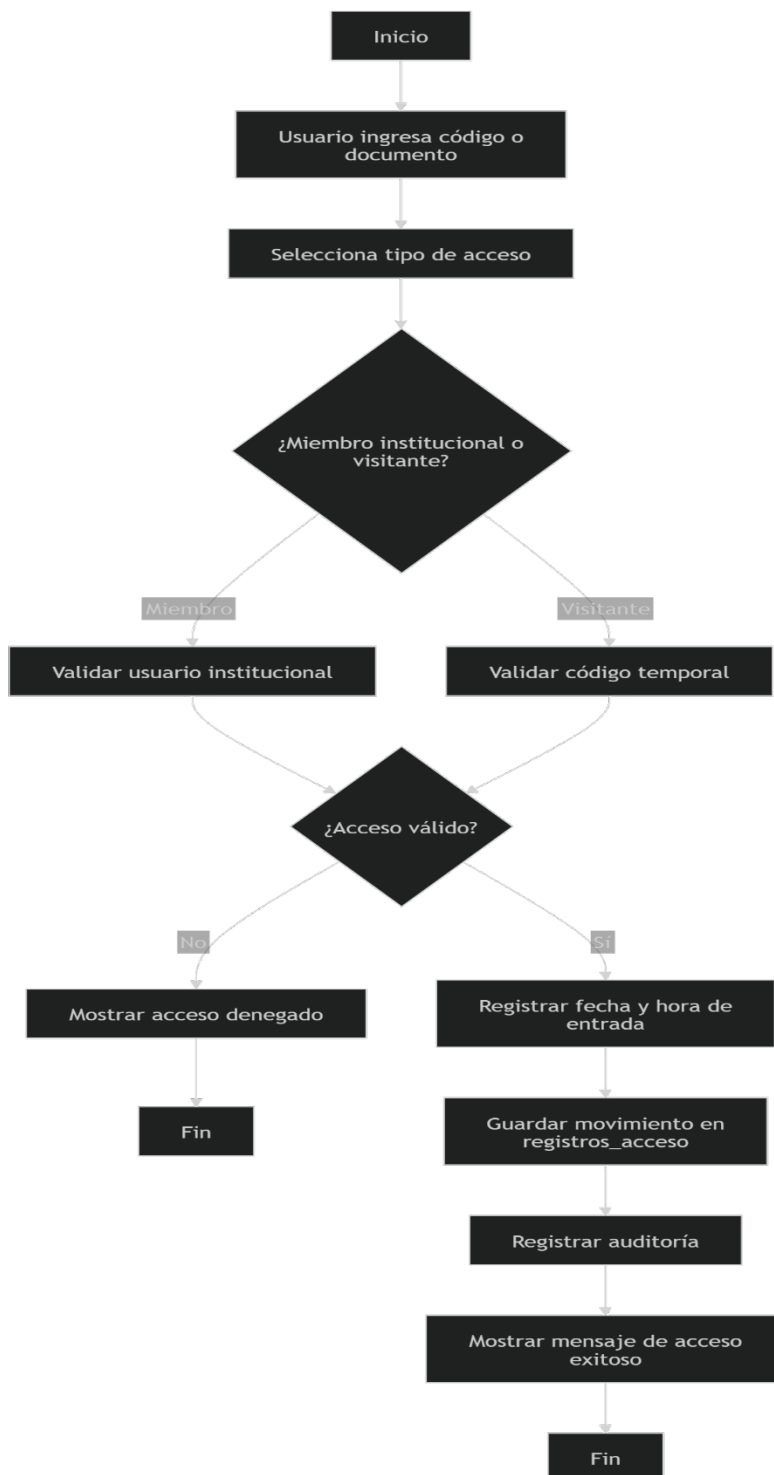
## 11. Diagramas de Flujo

Los diagramas de flujo permiten representar de manera gráfica el funcionamiento interno de SICU y la secuencia lógica de sus procesos principales. Estos diagramas ayudan a comprender cómo interactúan los usuarios con el sistema, cómo se validan los accesos y de qué manera se registra la información dentro de la plataforma.

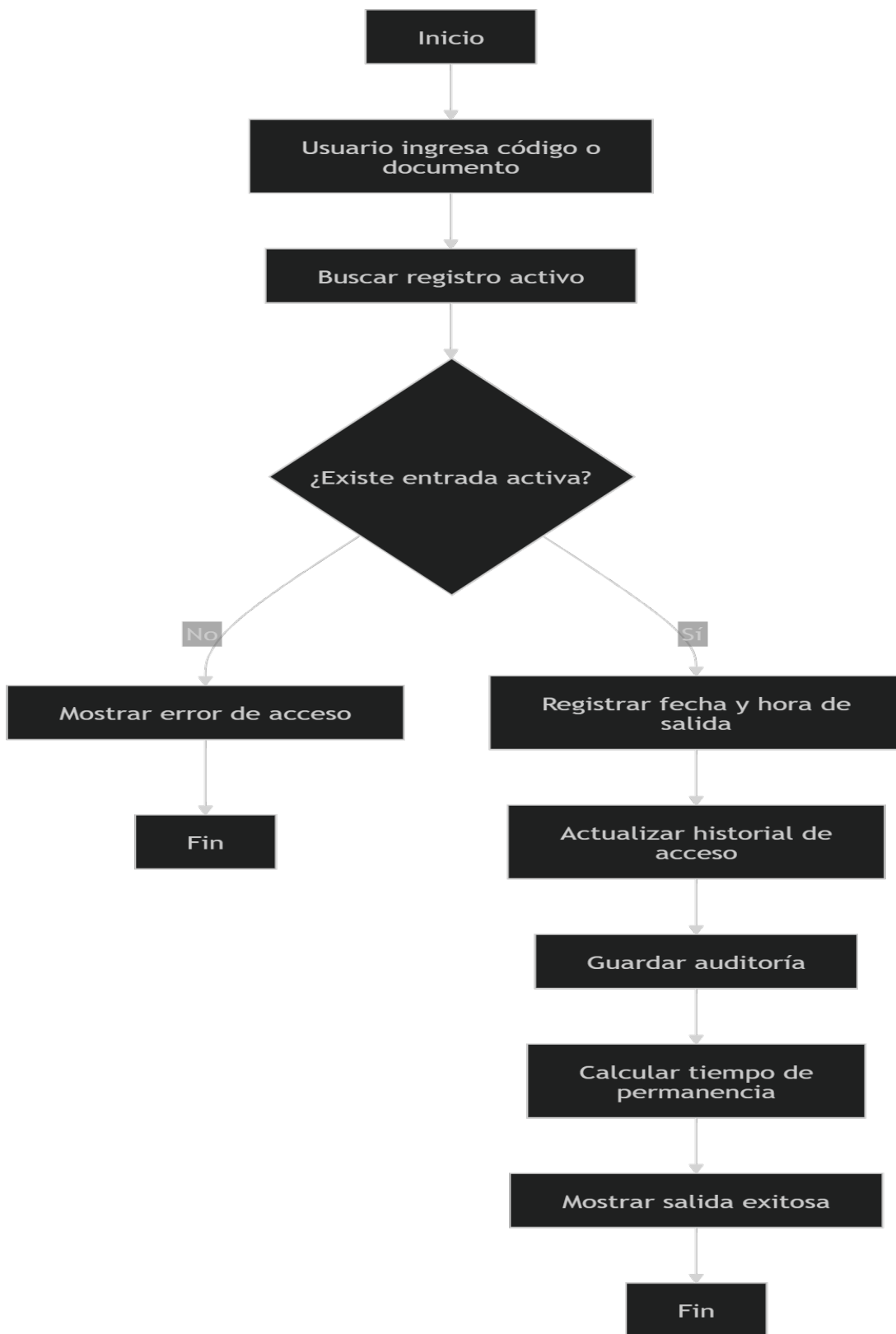
## 11.1 Diagrama de Flujo — Registro de Visitantes



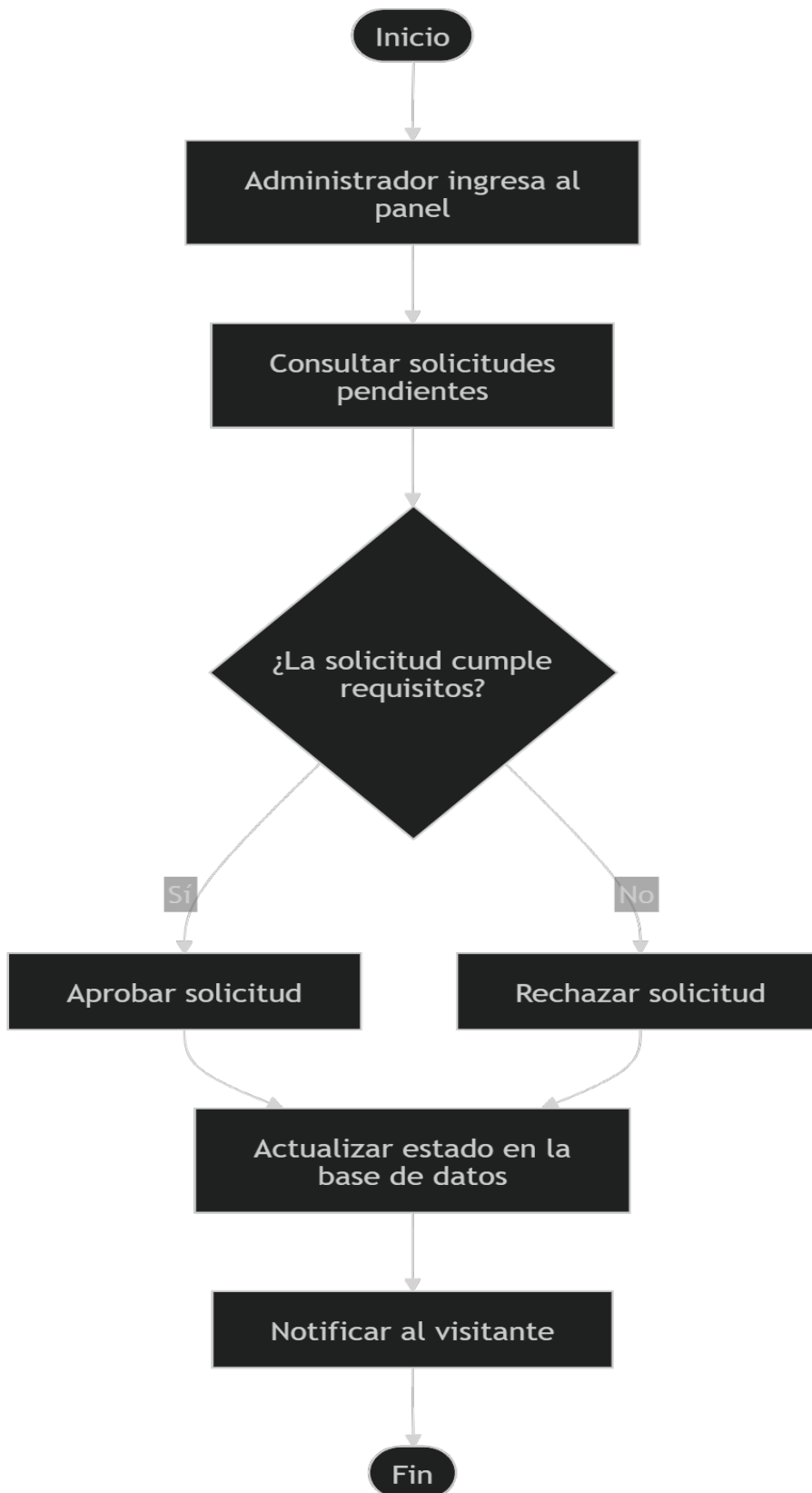
## 11.2. Diagrama de Flujo — Registro de Entrada



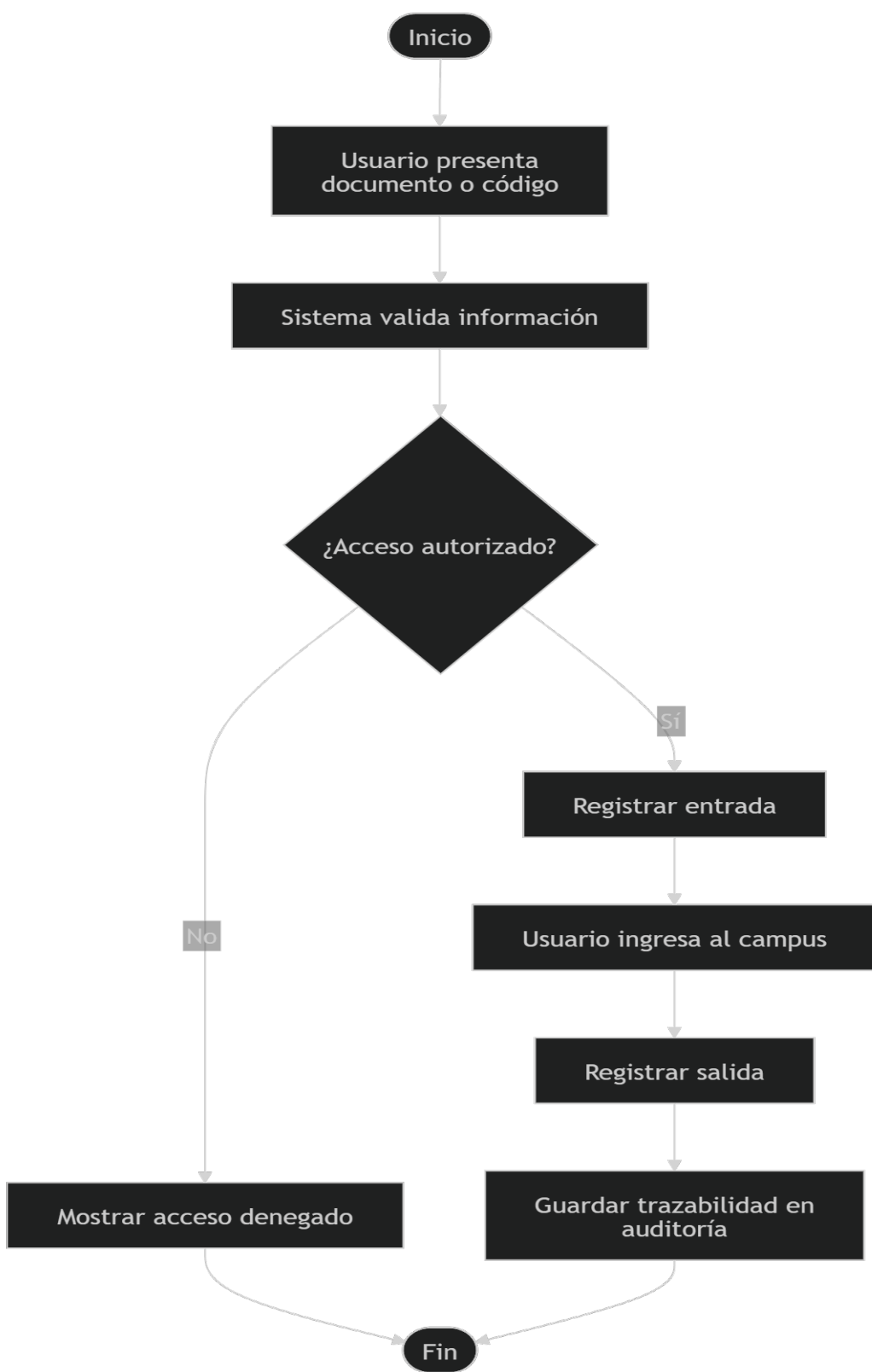
### 11.3. Diagrama de Flujo — Registro de Salida



#### 11.4. Diagrama de Flujo — Aprobación de Citas

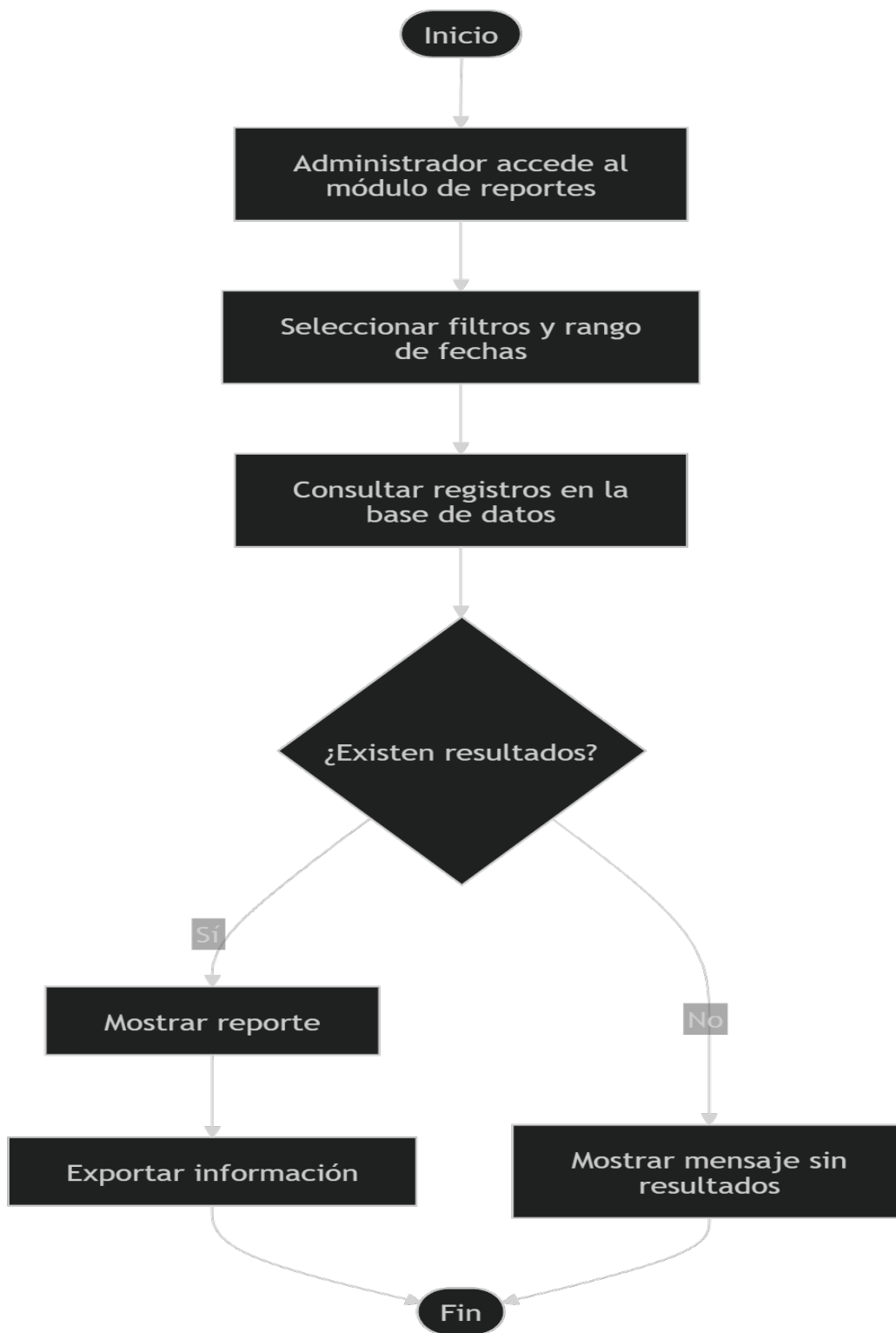


### 11.5. Diagrama de Flujo — Registro de Entrada y Salida





## 11.6. Diagrama de Flujo — Generación de Reportes



## 12. APIs Principales del Sistema

SICU utiliza una arquitectura basada en microservicios donde cada módulo cumple una función específica dentro del sistema. Estas APIs permiten la comunicación entre la interfaz web, la base de datos y los diferentes servicios encargados del control de acceso, gestión de usuarios, visitantes y auditoría institucional.

| API / Servicio       | Función Principal             | Método                    | Descripción                                                             |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| API de Autenticación | Gestión de inicio de sesión   | POST                      | Valida credenciales y permite el acceso según el rol del usuario.       |
| API de Usuarios      | Administración de usuarios    | GET / POST / PUT / DELETE | Permite registrar, editar, consultar y eliminar usuarios del sistema.   |
| API de Visitantes    | Gestión de visitantes         | POST / GET                | Registra visitantes y consulta información relacionada con accesos.     |
| API de Accesos       | Control de entradas y salidas | POST                      | Registra automáticamente los movimientos de ingreso y salida al campus. |
| API de Auditoría     | Seguimiento de acciones       | GET                       | Consulta eventos y movimientos realizados dentro del sistema.           |
| API de Reportes      | Generación de reportes        | GET                       | Permite generar reportes filtrados por fecha, usuario o tipo de acceso. |
| API de Citas         | Gestión de solicitudes        | POST / PUT                | Permite crear, aprobar o rechazar solicitudes de acceso y citas.        |

| API / Servicio | Función Principal                  | Método     | Descripción                                                   |
|----------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| API de Eventos | Gestión de eventos institucionales | POST / GET | Administra eventos y controla la asistencia de participantes. |

### Arquitectura de comunicación de SICU



### 13. Estimación del Proyecto Software

La estimación del proyecto SICU se realizó tomando como referencia metodologías de análisis de costos utilizadas en proyectos de software académicos y empresariales. Para ello se tuvieron en cuenta aspectos como el tiempo de desarrollo, complejidad funcional, recursos tecnológicos, arquitectura basada en microservicios y esfuerzo requerido para la implementación completa del sistema.

El análisis financiero permite determinar la viabilidad del proyecto, estimar el costo real de desarrollo y proyectar el valor comercial que podría tener SICU dentro del entorno universitario.

#### 13.1 Componentes del Sistema

La obtención de los componentes del sistema SICU se realizó mediante la metodología de Puntos de Función, identificando las funcionalidades principales descritas en el manual de usuario actualizado. Para ello, se analizaron las entradas, salidas, consultas, archivos lógicos internos e interfaces externas que forman parte del funcionamiento del sistema inteligente de control universitario.

| Tipo de componente           | Complejidad baja | Complejidad media | Complejidad alta |
|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Entrada externa (EI)         | 3                | 4                 | 6                |
| Salida externa (EO)          | 4                | 5                 | 7                |
| Consulta externa (EQ)        | 3                | 4                 | 6                |
| Fichero lógico interno (ILF) | 7                | 10                | 15               |
| Interfaz externa (EIF)       | 5                | 7                 | 10               |

*Pesos de Complejidad para el Cálculo de Puntos de Función*

### Entradas Externas (EI)

| Entrada                              | Complejidad | Peso |
|--------------------------------------|-------------|------|
| Inicio de sesión administrativo      | Media       | 4    |
| Registro de visitantes               | Alta        | 6    |
| Registro de entrada                  | Alta        | 6    |
| Registro de salida                   | Alta        | 6    |
| Gestión de citas                     | Media       | 4    |
| Registro de usuarios administrativos | Media       | 4    |

### Total EI

$$EI=4+6+6+6+4+4=30$$

### Salidas Externas (EO)

| Salida                   | Complejidad | Peso |
|--------------------------|-------------|------|
| Dashboard administrativo | Alta        | 7    |
| Reportes institucionales | Alta        | 7    |
| Historial de accesos     | Media       | 5    |
| Exportación de reportes  | Media       | 5    |
| Auditoría del sistema    | Alta        | 7    |

**Total EO**

$$EO=7+7+5+5+7=31$$

**Consultas Externas (EQ)**

| Consulta               | Complejidad | Peso |
|------------------------|-------------|------|
| Consulta de visitantes | Media       | 4    |
| Consulta de accesos    | Alta        | 6    |
| Consulta de auditoría  | Alta        | 6    |
| Consulta de citas      | Media       | 4    |

**Total EQ**

$$EQ=4+6+6+4=20$$

**Ficheros Lógicos Internos (ILF)**

| Archivo lógico      | Complejidad | Peso |
|---------------------|-------------|------|
| Usuarios            | Alta        | 15   |
| Visitantes          | Alta        | 15   |
| Registros de acceso | Alta        | 15   |
| Auditoría           | Alta        | 15   |
| Citas y solicitudes | Media       | 10   |

**Total ILF**

$$ILF=15+15+15+15+10=70$$

### Interfaces Externas (EIF)

| Interfaz       | Complejidad | Peso |
|----------------|-------------|------|
| PHPMailer      | Media       | 7    |
| Docker Compose | Media       | 7    |

### Total EIF

$$\text{EIF}=7+7=14$$

### 13.2 Cálculo de Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA)

| Tipo | Resultado |
|------|-----------|
| EI   | 30        |
| EO   | 31        |
| EQ   | 20        |
| ILF  | 70        |
| EIF  | 14        |

### Resultado PFSA

$$\text{PFSA}=30+31+20+70+14=165$$

### 13.3 Factor Ajustable (FA)

Para SICU se analizaron factores relacionados con:

Seguridad institucional

Procesamiento distribuido

Arquitectura modular  
Complejidad operativa  
Trazabilidad  
Auditoría  
Rendimiento  
Escalabilidad  
Validación de accesos  
Manejo concurrente de usuarios

### **Resultado del Factor Ajustable**

FA=38

#### **13.4 Estimación del Esfuerzo**

##### **Horas Hombre**

Horas Hombre = PFA ×8

170× 8 = 1360 horas

##### **Duración estimada**

Desarrollador: 1

Jornada promedio: 6 horas diarias

Duración total: 20 semanas

#### **13.5 Cálculo del Presupuesto**

| Concepto                       | Valor            |
|--------------------------------|------------------|
| Desarrollo backend y frontend  | \$11.000.000 COP |
| Arquitectura de microservicios | \$2.000.000 COP  |
| Docker y despliegue            | \$1.200.000 COP  |
| Diseño UI/UX                   | \$1.500.000 COP  |



| Concepto              | Valor                   |
|-----------------------|-------------------------|
| Hosting y dominio     | \$800.000 COP           |
| Seguridad y pruebas   | \$1.000.000 COP         |
| Mantenimiento inicial | \$1.200.000 COP         |
| Total:                | <b>\$18.700.000 COP</b> |

### **Presupuesto Final del Proyecto**

*\$18.700.000 COP*

## **14. Gestión de riesgos del proyecto**

La gestión de riesgos permite identificar, analizar y controlar situaciones que pueden afectar el desarrollo, la operación, la seguridad y la continuidad del Sistema Inteligente de Control Universitario (SICU). Para este proyecto se utilizó como referencia el Catálogo de Riesgos de Sistemas de Información de la Universidad de Costa Rica (URS), adaptando sus amenazas y vulnerabilidades al contexto tecnológico de SICU (microservicios con Docker, PHP, MySQL, panel administrativo, control de accesos, auditoría y reportes).

La metodología empleada combina un análisis cualitativo con una valoración cuantitativa basada en la fórmula  $P \times I$ , donde **P** es la probabilidad de ocurrencia (1 a 5) e **I** es el impacto potencial (1 a 5). El resultado determina el nivel de riesgo: bajo (1–5), medio (6–10), alto (11–16) o muy alto (17–25). Esto permite priorizar las respuestas y asignar responsables.

### **14.1. Escala de valoración**

La siguiente Tabla define los valores de impacto y probabilidad utilizados en el análisis.

**Tabla 1 - Escala de impacto, probabilidad y nivel de riesgo (SICU)**

| Valor | Impacto  | Probabilidad   | Interpretación general (SICU)                                                               |
|-------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Muy bajo | Muy improbable | Afectación mínima; no compromete el registro de accesos ni la auditoría.                    |
| 2     | Bajo     | Improbable     | Afectación controlable, no detiene el flujo principal de control de acceso.                 |
| 3     | Moderado | Posible        | Puede afectar parcialmente algunos módulos (ej. reportes) pero se puede mitigar.            |
| 4     | Alto     | Probable       | Genera retrasos, pérdida de trazabilidad o afectación importante en la seguridad.           |
| 5     | Grave    | Casi seguro    | Compromete críticamente la operación del sistema (caída total, pérdida de registros, etc.). |

*Nivel de riesgo (P x I): 1-5 Bajo | 6-10 Medio | 11-16 Alto | 17-25 Muy alto*

## 14.2. Identificación de riesgos

A partir del análisis de los componentes de SICU (hardware, software, comunicaciones, seguridad, personal, gestión del proyecto, continuidad y documentación), se identificaron diez riesgos relevantes. La Tabla 2 resume cada riesgo con su código, área funcional, problemática, amenaza (según catálogo), vulnerabilidad asociada y la descripción del riesgo.

**Tabla 2 - Identificación de riesgos del sistema SICU**

| Código | Área / proceso                  | Problemáticas identificadas                                                 | Amenaza (catálogo)                                                        | Vulnerabilidad                                                          | Riesgo                                                                                     |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS-001 | Autenticación y roles           | Usuarios pueden olvidar credenciales o intentar accesos no autorizados.     | A25 – Accesos indebidos por perfiles inadecuados.                         | V25 – Perfiles mal asignados o validación insuficiente en backend.      | Bloqueo de cuenta o ingreso de personal no autorizado al campus.                           |
| RS-002 | Base de datos MySQL             | La plataforma depende de MySQL. Caída o mala configuración.                 | B1 – Incumplimiento en tareas de diseño y programación.                   | V8 – Incumplimiento en el desempeño general de la BD.                   | Interrupción del registro de entradas/salidas y pérdida de trazabilidad.                   |
| RS-003 | Seguridad de datos              | SICU almacena datos personales de estudiantes, docentes, visitantes.        | D1 – Acceso indebido por parte de usuarios.                               | V25 – Controles de acceso insuficientes en microservicios.              | Filtración de información sensible y afectación de la confianza institucional.             |
| RS-004 | APIs y microservicios (Docker)  | Los microservicios deben comunicarse vía API. Fallo de comunicación.        | B11 – Ausencia de registro de eventos (logs).                             | V11 – Ausencia de bitácora centralizada para errores entre servicios.   | El sistema puede caer parcialmente (ej. no registrar salidas) sin detección rápida.        |
| RS-005 | Panel administrativo            | El administrador aprueba/rechaza visitas, gestiona usuarios. Error humano.  | A41 – Impactos en el cliente no identificados.                            | V41 – No se prevén implicaciones sobre el usuario gestor.               | Datos duplicados, eliminación accidental de registros de acceso, aprobaciones incorrectas. |
| RS-006 | Reportes y estadísticas         | Reportes dependen de consultas SQL complejas. Información errónea.          | B12 – Especificación de decisiones de datos no homologada.                | V18 – Inconsistencia en la generación de información de varias fuentes. | Toma de decisiones administrativas con base en datos incorrectos (ej. seguridad).          |
| RS-007 | Disponibilidad del sistema      | SICU debe estar operativo en horas pico. Caída por falla de red o servidor. | A2 – Fallas de energía y daños en general.                                | V2 – Sin UPS ni plan de contingencia de red.                            | Usuarios y visitantes no pueden registrar ingreso/egreso, caos en el control.              |
| RS-008 | Copias de seguridad             | La BD no tiene respaldos automáticos programados.                           | A7 – Copias de seguridad no disponibles en lugar fuera de la institución. | V7 – No establecimiento de políticas de resguardo de información.       | Pérdida permanente del historial de accesos, auditoría y solicitudes de visitantes.        |
| RS-009 | Calidad de datos en formularios | Registro de visitantes, entrada con código, datos incompletos o duplicados. | B15 – Fallas de controles para el cumplimiento de la calidad.             | V15 – Validaciones insuficientes en frontend/backend.                   | Dificultad para controlar quién ingresa, códigos duplicados, auditoría confusa.            |
| RS-010 | Documentación y manuales        | El proyecto debe entregar documentación técnica y manual de usuario.        | A69 – Proyectos sin la debida documentación.                              | V69 – Falta de definición, revisión y control interno.                  | El evaluador o administrador de TI no podrá mantener el sistema ni desplegar cambios.      |

### 14.3. Valoración, responsables y plan de mitigación

Para cada riesgo se determinó la causa raíz, el efecto o consecuencia, se asignaron valores de impacto y probabilidad, se calculó el nivel P×I y se definió el tipo de respuesta, el responsable y las acciones concretas de mitigación. La Tabla 3 presenta esta información.

| Código | Causa                                                                     | Efecto o consecuencia                                                   | Impacto | Prob. | Pxl / nivel   | Tipo respuesta   | Responsable                   | Plan de mitigación / solución                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS-001 | Validación de roles solo en frontend, JWT sin expiración corta.           | Ingreso de usuarios no autorizados al panel admin o registros falsos.   | 5       | 3     | 15 (Alto)     | Mitigar / evitar | Administrador del sistema     | Implementar middleware con JWT de corta duración (30 min) y refresh token. Validar rol en backend.        |
| RS-002 | No usar pool de conexiones ni verificar estado de MySQL.                  | Error "MySQL server gone away", caída del registro de entradas/salidas. | 5       | 4     | 20 (Muy alto) | Mitigar          | Administrador de BD / soporte | Configurar persistencia con PDO, reintentos automáticos, monitoreo que reinicie contenedor.               |
| RS-003 | Permisos de archivos .env expuestos, falta de HTTPS, roles amplios.       | Filtración de contraseñas de administrador o datos de visitantes.       | 5       | 3     | 15 (Alto)     | Mitigar          | Encargado de seguridad TI     | Forzar HTTPS, variables de entorno en Docker, bcrypt, limitar roles, no mostrar datos sensibles.          |
| RS-004 | Falta de logs centralizados y health checks.                              | Microservicio muerto sin detección; errores silenciosos.                | 4       | 4     | 16 (Alto)     | Mitigar          | Desarrollador / DevOps        | API Gateway (Nginx/Traefik), logs JSON hacia volumen Docker, endpoint /health por servicio.               |
| RS-005 | Interfaz admin sin confirmación destructiva, falta auditoría de acciones. | Eliminación accidental de solicitudes de visita o registros históricos. | 4       | 4     | 16 (Alto)     | Mitigar          | Administrador del sistema     | Modal de confirmación, registrar cada acción en tabla auditoría (usuario, fecha, datos antiguos/nuevos).  |
| RS-006 | Consultas SQL mal optimizadas o uniones incorrectas.                      | Gráficos de accesos por hora incorrectos, reportes inconsistentes.      | 3       | 4     | 12 (Alto)     | Mitigar          | Desarrollador / administrador | Validar con datos de prueba, vistas materializadas, comparar manual con datos crudos.                     |
| RS-007 | Servidor sin UPS, red del campus sin respaldo, sin modo offline.          | Interrupción en horas críticas, usuarios no pueden entrar/salir.        | 5       | 3     | 15 (Alto)     | Mitigar          | Soporte técnico / TI          | Instalar UPS, modo offline en terminales (sync posterior), servidor espejo en la nube.                    |
| RS-008 | No se programaron cron jobs para mysqldump ni copias externas.            | Pérdida total de BD por fallo de disco o ransomware.                    | 5       | 3     | 15 (Alto)     | Mitigar          | Administrador de BD           | Script backup diario (mysqldump comprimido) a almacenamiento en la nube, probar restauración mensual.     |
| RS-009 | Validaciones solo HTML5 pero no en PHP; falta UNIQUE en documento.        | Registro duplicado de visitantes, códigos de acceso repetidos.          | 3       | 4     | 12 (Alto)     | Mitigar          | Desarrollador / administrador | UNIQUE en BD, validación backend en PHP antes de insertar, mensaje claro al usuario.                      |
| RS-010 | No se incluyó README con pasos Docker Compose ni manual de usuario.       | Evalrador o nuevo admin no sabe levantar sistema ni aprobar visitas.    | 4       | 3     | 12 (Alto)     | Mitigar          | Líder del proyecto            | Entregar MANUAL_SICU.pdf + README.md con comandos Docker, credenciales demo y diagrama de microservicios. |

*Prioridad: riesgos con nivel Alto o Muy alto (12-25) deben atenderse antes de la entrega final*

### 15. Recomendaciones para Futuras Mejoras

Aunque SICU cumple actualmente con las funciones principales de control y gestión universitaria, existen diferentes mejoras que podrían fortalecer aún más el sistema y ampliar sus capacidades dentro del entorno institucional.

Una de las mejoras más importantes sería incorporar notificaciones automáticas por correo electrónico para informar a los visitantes y usuarios sobre aprobaciones de citas, accesos autorizados o cambios en sus solicitudes. Esto permitiría mantener una comunicación más rápida y organizada.

También se podría implementar autenticación más robusta mediante tecnologías como doble factor de verificación o códigos QR dinámicos, con el propósito de incrementar los niveles de seguridad en el acceso al campus.

Otra mejora interesante sería desarrollar una aplicación móvil conectada al sistema principal, permitiendo que estudiantes, docentes y visitantes puedan consultar información y registrar accesos desde dispositivos móviles de manera más cómoda.

## **16. Conclusiones**

El desarrollo de SICU permitió construir una solución enfocada en mejorar el control de acceso y la gestión de visitantes dentro del entorno universitario. A través de este proyecto fue posible integrar procesos que anteriormente se realizaban de manera manual, logrando una administración más organizada, segura y eficiente.

La implementación del sistema también permitió fortalecer el registro y seguimiento de entradas y salidas, facilitando la trazabilidad de usuarios, visitantes y actividades realizadas dentro del campus. Esto aporta mayor control institucional y una mejor capacidad de respuesta frente a situaciones de seguridad o auditoría.

Durante el desarrollo se aplicaron conocimientos relacionados con bases de datos, desarrollo web, arquitectura basada en microservicios y gestión de información, consolidando una solución funcional y adaptable a diferentes necesidades universitarias.

Por otro lado, SICU demuestra que la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para optimizar procesos administrativos y mejorar la experiencia de los usuarios dentro de una institución educativa. La integración de módulos como autenticación, control de accesos, auditoría y reportes permite que el sistema mantenga una estructura organizada y preparada para futuras ampliaciones.